

MANUAL TÉCNICO Y DE OPERACIÓN

EMPANADAS POS

Gabriela Palmezano

Julian Rene Vacca Ariza

Diana Marcela Lozano Diaz

Carlos Stiven Moran Sandobal

Eduwin Andres Florez Orejuela

Tecnología en Desarrollo de Sistemas Informáticos

Unidades Tecnológicas de Santander (UTS)

Repositorio: <https://github.com/Gti-P/SistemaEmpanadas.git>

Introducción

EMPANADAS POS es un sistema web de punto de venta (POS) diseñado específicamente para locales de empanadas y papas rellenas en Bucaramanga. Desarrollado con el framework Laravel 10, ofrece una interfaz oscura moderna con gestión completa de ventas, productos, clientes e informes comerciales.

Este manual técnico está dirigido a desarrolladores, administradores de sistemas y personal de soporte encargado de la operación, mantenimiento y evolución del sistema. Complementa el Manual de Usuario y sigue la guía oficial del DNP para documentación técnica de sistemas de información.

2. Objetivos del Sistema

Objetivo general: Proporcionar una herramienta web eficiente para registrar ventas rápidas, gestionar el catálogo de productos y clientes, y generar informes comerciales en tiempo real para locales de empanadas y papas rellenas.

Objetivos específicos:

- Registrar ventas con carrito intuitivo y selección de clientes (mostrador, registrados, nuevos).
- Administrar productos por categorías (empanadas, papas rellenas) con control de estado activo/inactivo.
- Gestionar base de clientes con búsqueda en tiempo real y tipos de documento colombianos.
- Generar informes KPIs, gráficos de ventas y top productos.

3. Descripción General del Sistema

Ruta	Descripción
/pos	Punto de venta (vendedor)
/admin	Panel de administración
/admin/products	Gestión de productos
/admin/clients	Gestión de clientes
/admin/reports	Informes de ventas

Tecnologías clave: Laravel 10 (PHP 8.1+), MySQL/MariaDB, Chart.js, Font Awesome, CSS personalizado con tema oscuro rojo.

4. Diseño Técnico del Sistema de Información

4.1 Requisitos del Sistema

Hardware mínimo: Procesador 1 GHz, RAM 512 MB (recomendado 1 GB), Disco 200 MB libres, Red local/internet.

Componente	Versión mínima	Notas
PHP	8.1	Requerido por Laravel 10
Composer	2.x	Gestor dependencias
MySQL/MariaDB	5.7+/10.3+	Base de datos

4.2 Componentes y Estándares

- • Framework principal: Laravel 10 (PHP 8.1+)
- ORM: Eloquent (gestión modelo-vista-controlador)
- Plantillas: Blade Template Engine
- Gráficos: Chart.js 4.x (dashboard informes)
- Iconos: Font Awesome 6
- Gestión dependencias: Composer 2.x5. Despliegue e Instalación

Estándares de codificación y patrones de diseño

- PSR-4: Autoload estándar PHP
- Patrón MVC: Model-View-Controller (Laravel)
- Repository Pattern: Abstracción acceso datos
- RESTful: Rutas y recursos API-like
- SOLID Principles: Código mantenible escalable

Puertos de comunicación

- Desarrollo: 8000 (php artisan serve)
- Producción: 80 (HTTP) / 443 (HTTPS)
- Base datos: 3306 (MySQL/MariaDB)

Protocolos de seguridad

- Versión actual: Autenticación deshabilitada (pruebas)

- Producción recomendada:
 - Laravel Auth middleware
 - HTTPS (Let's Encrypt)
 - CSRF Protection (habilitado)
 - SQL Injection Prevention (Eloquent)

Interfaces con otros sistemas

- Cliente Mostrador: CC 0000000000 precargado
- Exportación datos: CSV informes ventas
- Expansión futura:
 - WhatsApp API (notificaciones)
 - Correo SMTP (recibos)
 - Integración contable

[Navegador Web] → [Laravel 10 App] → [MySQL 5.7+]

↑ ↓ ↑

[Chart.js] [Blade Templates] [Eloquent ORM]

5.1 Paso 1: Clonar Repositorio

```
git clone https://github.com/Gti-P/SistemaEmpanadas.git empanadas-pos
```

```
cd empanadas-pos
```

```
composer install
```

```

PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
@julianrene07 → /workspaces/posemapanda (main) $ git clone https://github.com/Gti-P/SistemaEmpanadas.git empanadas-pos
Cloning into 'empanadas-pos'...
remote: Enumerating objects: 147, done.
remote: Counting objects: 100% (147/147), done.
remote: Compressing objects: 100% (110/110), done.
remote: Total 147 (delta 31), reused 137 (delta 25), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (147/147), 81.78 KiB | 3.41 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (31/31), done.
@julianrene07 → /workspaces/posemapanda (main) $ cd empanadas-pos && composer install
Xdebug: [Step Debug] Could not connect to debugging client. Tried: localhost:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.client_port).
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Verifying lock file contents can be installed on current platform.
  
```

5.2 Paso 2: Configurar Entorno

- Copie el archivo de ejemplo: `cp .env.example .env`

- Genere la clave de la aplicación: `php artisan key:generate`

```
@julianrene07 → /workspaces/posemapanda/empanadas-pos (main) $ composer install --ignore-platform-reqs
spatie/laravel-ignition ..... DONE

76 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
• @julianrene07 → /workspaces/posemapanda/empanadas-pos (main) $ cp .env.example .env
• @julianrene07 → /workspaces/posemapanda/empanadas-pos (main) $ php artisan key:generate
Xdebug: [Step Debug] Could not connect to debugging client. Tried: localhost:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.client_port).

[INFO] Application key set successfully.
@julianrene07 → /workspaces/posemapanda/empanadas-pos (main) $ mysql -u root -p < empanadas_pos.sql
```

5.3 Paso 3: Base de Datos

`mysql -u root -p < empanadas_pos.sql`

(O: `php artisan migrate --seed`)

```
@julianrene07 → /workspaces/posemapanda/empanadas-pos (main) $ # Crear la base de datos primero
mysql -u root -p -e "CREATE DATABASE empanadas_pos CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;"

# Correr migraciones + seeders
php artisan migrate --seed
bash: mysql: command not found
Xdebug: [Step Debug] Could not connect to debugging client. Tried: localhost:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.client_port).
```

5.4 Paso 4: Iniciar Servidor

`php artisan serve --host=0.0.0.0 --port=8000`

Acceso: <http://localhost:8000>

```
@julianrene07 → /workspaces/posemapanda/empanadas-pos (main) $ php artisan serve
Xdebug: [Step Debug] Could not connect to debugging client. Tried: localhost:9003 (through xdebug.client_host/xdebug.client_port).

[INFO] Server running on [http://127.0.0.1:8000].

Press Ctrl+C to stop the server
```

6. Configuración

Variables críticas del `.env`:

```
DB_CONNECTION=sqlite
DB_HOST=bxhi2bz5blkhllwqg59w-mysql.services.clever-cloud.com
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=/workspaces/posemapanda/empanadas-pos/database/database.sqlite
DB_USERNAME=ue8eoxfrc1bwcbkp
DB_PASSWORD=nnI0t0MbRzLC2yxATarm
```

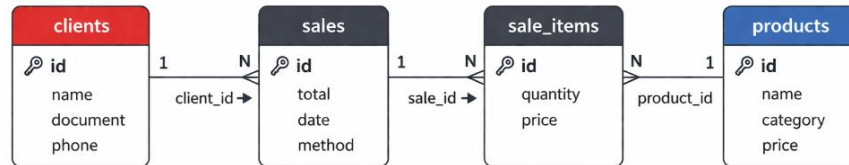
7. Modelo de Datos

Diagrama ER textual:

clients (1) $\longleftrightarrow$ (N) sales $\longleftrightarrow$ (N) sale_items $\longleftrightarrow$ (N) products

7.1 Diccionario de Datos

Tabla	Campo	Tipo	Descripción
clients	id	INT PK	ID único
clients	document_type	VARCHAR	CC/CE/NIT/PP/TI
clients	document_number	VARCHAR	Número documento único
products	id	INT PK	ID producto
products	category	ENUM	empanada/papa_rellena
sales	id	INT PK	ID venta secuencial
sale_items	sale_id	INT FK	Ref. sales
sale_items	product_id	INT FK	Ref. products



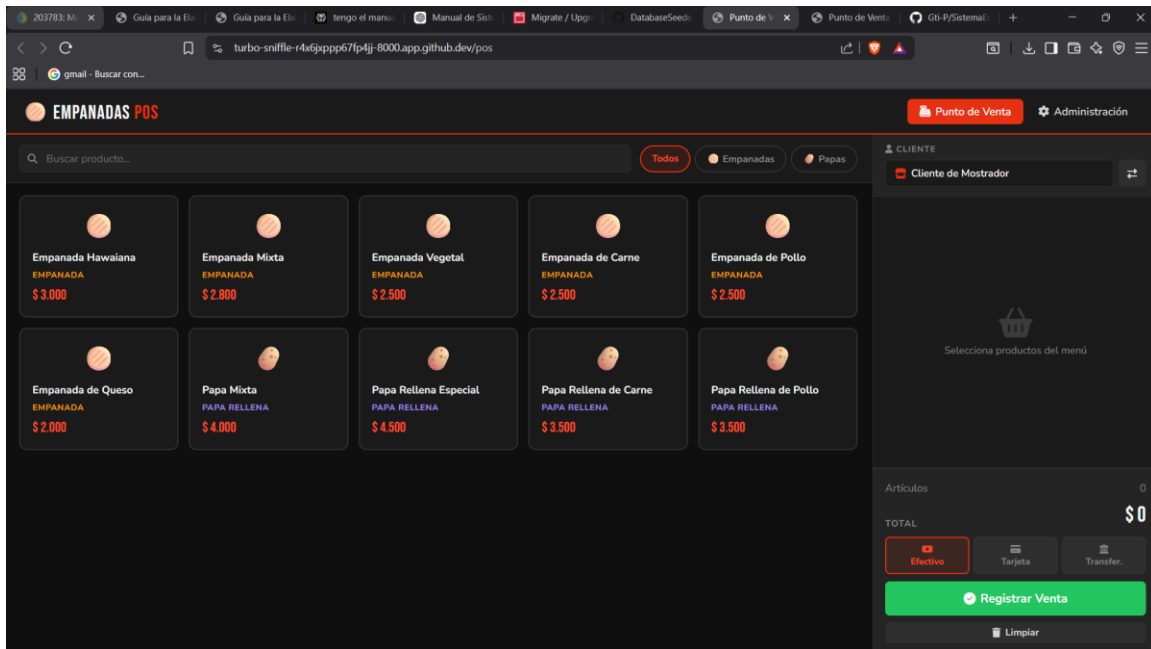
8. Funcionalidades y Servicios

```

empanadas-pos/
├── app/
│   ├── Http/Controllers/
│   │   ├── PosController.php          ← Lógica del POS
│   │   └── Admin/
│   │       ├── ProductController.php  ← CRUD Productos
│   │       ├── ClientController.php   ← CRUD Clientes
│   │       └── ReportController.php   ← Informes
│   └── Models/
│       ├── Client.php
│       ├── Product.php
│       ├── Sale.php
│       └── SaleItem.php
├── database/
│   ├── migrations/                    ← Tablas de la BD
│   ├── seeders/DatabaseSeeder.php     ← Datos iniciales
│   └── empanadas_pos.sql               ← SQL completo listo
├── resources/views/
│   ├── layouts/
│   │   ├── app.blade.php              ← Layout principal
│   │   └── admin.blade.php            ← Layout admin con sidebar
│   ├── pos/
│   │   ├── index.blade.php            ← Interfaz POS
│   │   └── receipt.blade.php          ← Recibo de venta
│   └── admin/
│       ├── products/                  ← Vistas CRUD productos
│       ├── clients/                   ← Vistas CRUD clientes
│       └── reports/index.blade.php     ← Dashboard de informes
└── routes/web.php                     ← Rutas

```

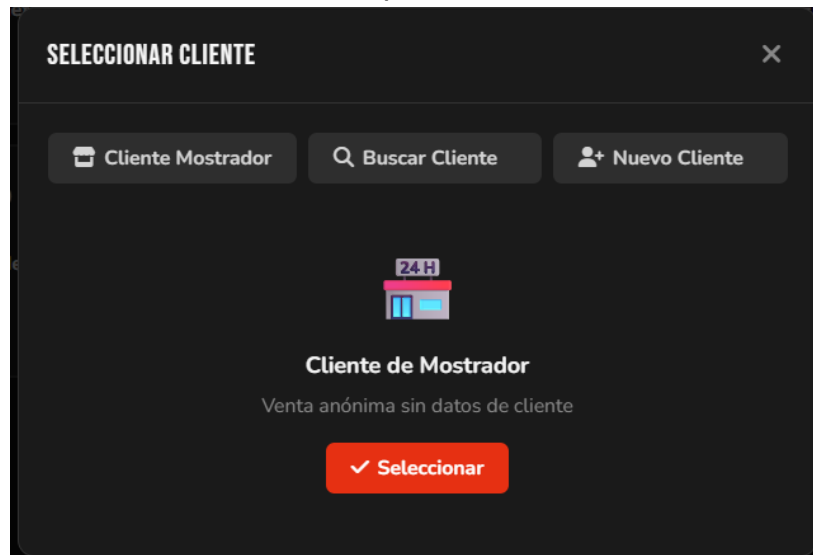
Módulo POS (/pos): Carrito, selección cliente, pago, recibo automático.



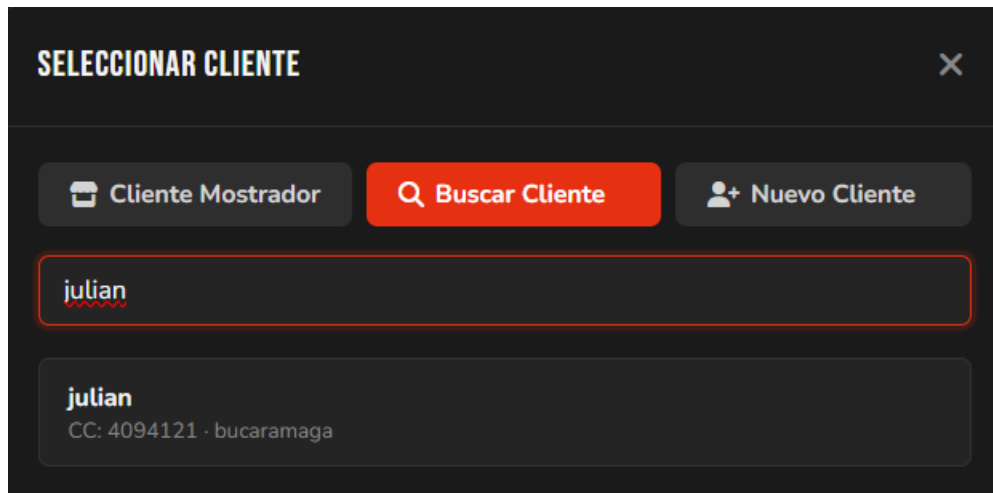
El módulo POS es la interfaz principal para los vendedores. Permite registrar ventas de forma rápida seleccionando productos del catálogo y gestionando el carrito de compras:

- Panel izquierdo: Catálogo de productos organizados en tarjetas. Las empanadas se muestran en rojo y las papas rellenas en azul.
- Panel derecho: Carrito de compras activo con el cliente seleccionado, lista de ítems, total y métodos de pago.
- Botón '+': Agrega el producto al carrito. Si ya existe, aumenta la cantidad.

- Botón '↔': Abre el modal para cambiar o crear un cliente.



Si el cliente ya esta creado debera escribir el nombre o cc para encontrar al cliente



Si no ha creado algun cliente debera llenar los siguientes datos y asi mismo sera guardado

SELECCIONAR CLIENTE

X

Cliente Mostrador

Buscar Cliente

Nuevo Cliente

Tipo Doc *

Número Doc *

CC - Cédula

Ej: 1098765432

Nombre completo *

Nombre y apellidos

Ciudad

Teléfono

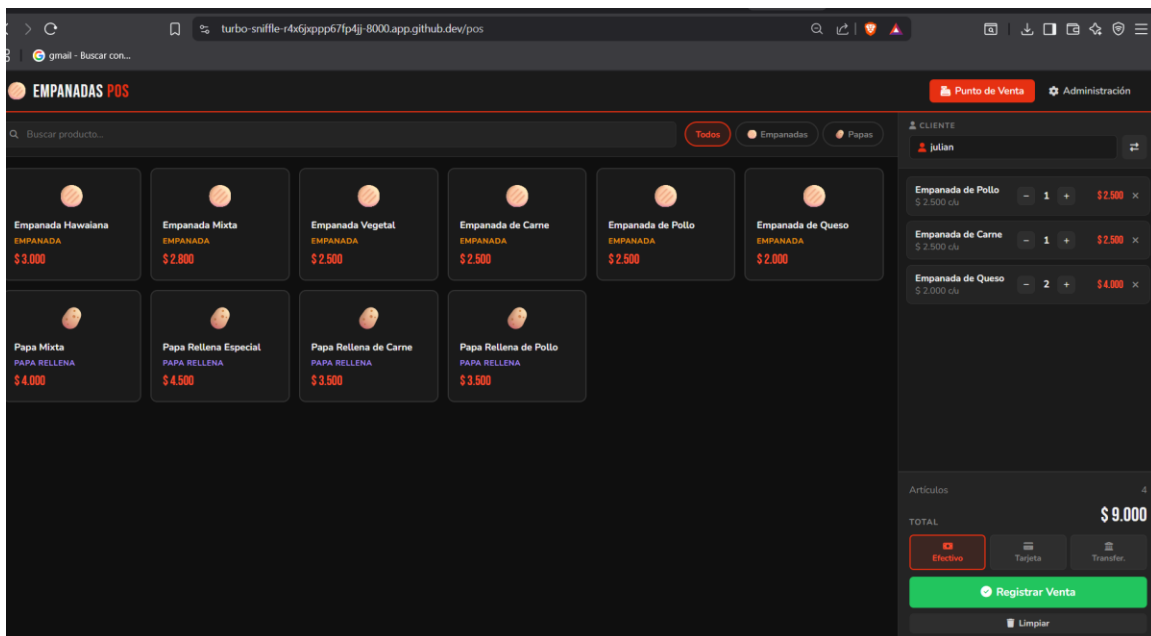
Ej: Bucaramanga

Ej: 3001234567

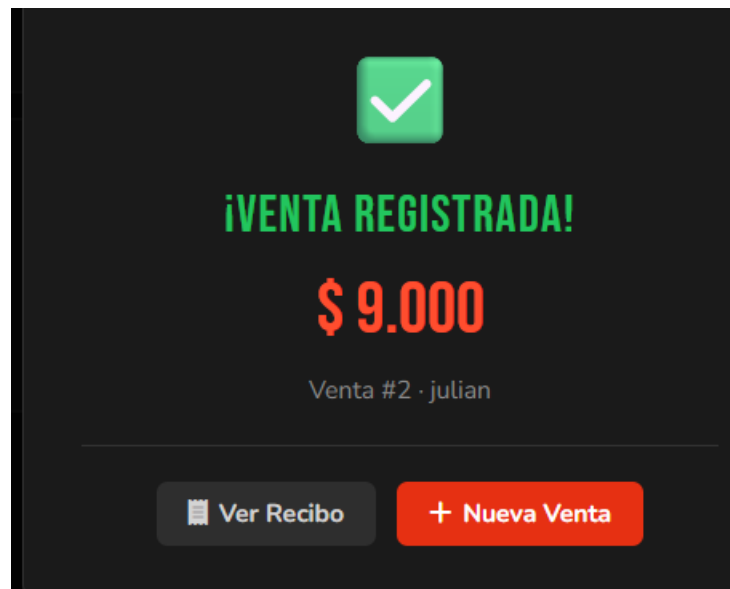
Dirección

Ej: Cra 10 # 15-20

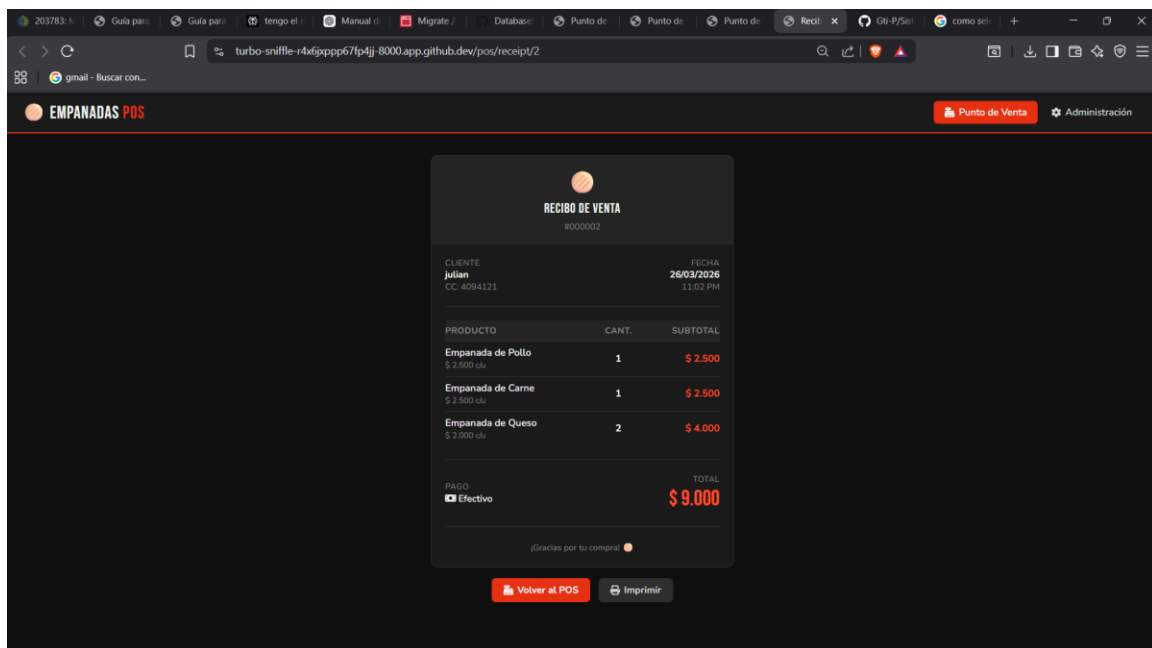
Guardar y Seleccionar



El cual debera registrar la venta y se dara la siguiente opcion



Si desea el recibo



GESTIÓN PRODUCTOS

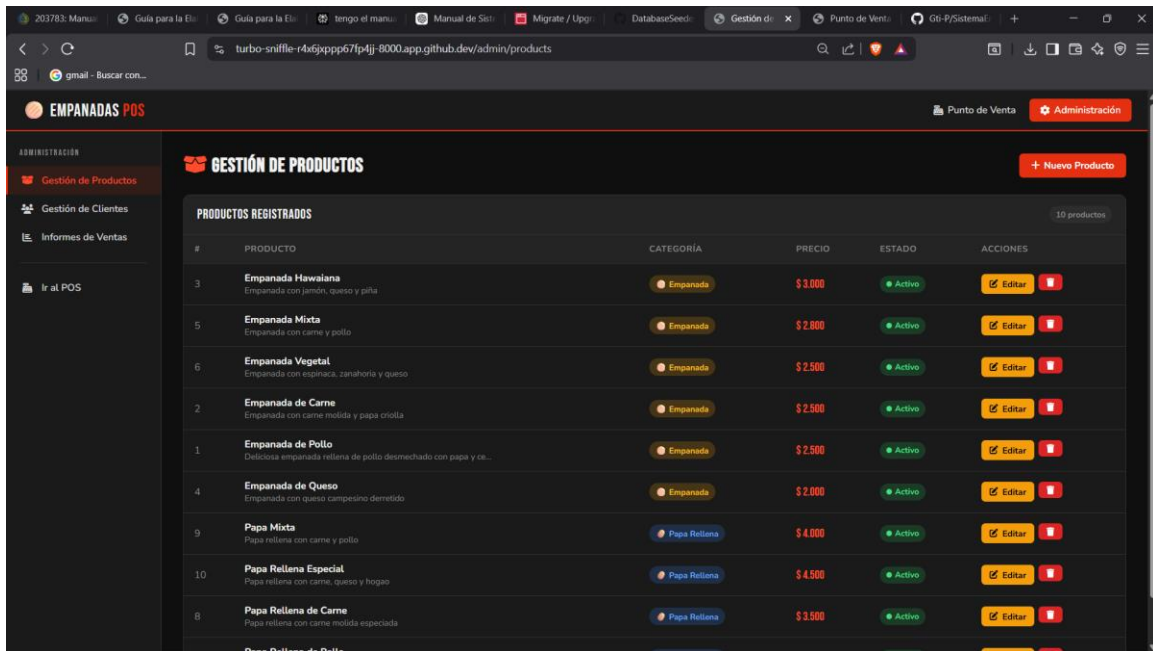
```

@extends('layouts.admin')
@section('title', 'Nuevo Producto')

@section('admin-content')


<h1 class="page-title"><i class="fas fa-plus-circle text-red"></i> Nuevo
Producto</h1>
<a href="{{ route('admin.products.index') }}" class="btn btn-secondary">
<i class="fas fa-arrow-left"></i> Volver
</a>
</div>


```



La captura muestra el panel administrativo de productos del sistema EMPANADAS POS accesible en la ruta /admin/products. En la parte superior aparece el título "GESTIÓN PRODUCTOS" acompañado de un botón rojo "NUEVO PRODUCTO" para crear elementos del catálogo.

La tabla central organiza la información en columnas de nombre del producto, categoría, precio y acciones disponibles. Se visualizan cinco productos del menú: Empanada Mixta, Empanada Carne, Empanada Pollo, Papa Rellena Queso y Papa Rellena Carne, todos con precio de \$18.000 y estado activo identificado por badges verdes.

Las empanadas se distinguen visualmente con iconos en tonos naranja/marrón mientras que las papas rellenas usan tonos azules. Cada fila incluye botones de editar en color azul/verde y eliminar en rojo, permitiendo al administrador realizar operaciones CRUD completas sobre el catálogo.

El sidebar izquierdo contiene el menú de navegación con opciones Dashboard, Productos (actualmente seleccionado), Clientes e Informes, manteniendo la coherencia visual del tema oscuro profesional con acentos rojo/naranja.

característico del sistema. Esta interfaz permite gestionar completamente los productos que aparecen en el módulo POS para los **vendedores**.

The screenshot shows a web browser window with the URL `turbo-sniffle-r4x6xppp67fp4lj-8000.app.github.dev/admin/products/create`. The application is titled "EMPANADAS POS" and has a sidebar menu with options: "Gestión de Productos", "Gestión de Clientes", "Informes de Ventas", and "Ir al POS". The main content area is titled "NUEVO PRODUCTO" and contains a form for creating a new product. The form has the following fields:

- Nombre ***: A text input field with the placeholder "Ej: Empanada de Pollo".
- Categoría ***: A dropdown menu with the placeholder "Seleccionar...". The dropdown is open, showing two options: "Empanada" (selected) and "Papa Rellena".
- Descripción**: A text input field with the placeholder "Describe el relleno y características...".
- Precio (COP) ***: A text input field with the value "2500".
- Estado**: A dropdown menu with the value "Activo" (checked).

At the bottom of the form are two buttons: "Guardar Producto" (highlighted in red) and "Cancelar". A "Volver" button is also present in the top right corner of the form area.

al dar la opción superior a la derecha mostrara el formulario para el nuevo product

El cual al llenar se mostrara automaticamente en el punto de venta

Gestion de clientes

```

@extends('layouts.admin')
@section('title', 'Gestión de Clientes')

@section('admin-content')


# <i class="fas fa-users text-red"></i> Gestión de Clientes</h1> <i class="fas fa-user-plus"></i> Nuevo Cliente



Clientes Registrados</span>
<{{ $clients->total() }} clientes</span>



| Documento</th> <th>Nombre&lt;/th&gt; <th>Ciudad&lt;/th&gt; <th>Teléfono&lt;/th&gt; <th>Ventas&lt;/th&gt; <th>Acciones&lt;/th&gt; </th></th></th></th></th>                                       | Nombre</th> <th>Ciudad&lt;/th&gt; <th>Teléfono&lt;/th&gt; <th>Ventas&lt;/th&gt; <th>Acciones&lt;/th&gt; </th></th></th></th> | Ciudad</th> <th>Teléfono&lt;/th&gt; <th>Ventas&lt;/th&gt; <th>Acciones&lt;/th&gt; </th></th></th> | Teléfono</th> <th>Ventas&lt;/th&gt; <th>Acciones&lt;/th&gt; </th></th> | Ventas</th> <th>Acciones&lt;/th&gt; </th>                                                         | Acciones</th>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <span class="badge badge-gray">&lt;{{ \$client-&gt;document_type }}&gt;</span> <div style="font-size:0.875rem;margin-left:0.35rem">&lt;{{ \$client-&gt;document_number }}&gt;</div> </div> | <{{ \$client->name }}>                                                                                                       | <{{ \$client->city ?? '-' }}>                                                                     | <{{ \$client->phone ?? '-' }}>                                         | <div> <span class="badge badge-blue">&lt;{{ \$client-&gt;sales()-&gt;count() }}&gt;</span> </div> | <div style="display:flex;gap:0.4rem"> <a class="btn btn-warning btn-sm" href="{{ route('admin.clients.edit', \$client) }}">&lt;i class="fas fa-edit"&gt;&lt;/i&gt; Editar</a> <div> @if(\$client-&gt;sales()-&gt;count() == 0) &lt;form method="POST" action="{{ route('admin.clients.destroy', \$client) }}" onsubmit="return confirm('¿Eliminar este cliente?')"&gt; @csrf @method('DELETE') &lt;button type="submit" class="btn btn-danger btn-sm"&gt;&lt;i class="fas fa-trash"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/button&gt; &lt;/form&gt; @else &lt;button class="btn btn-secondary btn-sm" disabled title="Tiene ventas registradas"&gt; &lt;i class="fas fa-lock"&gt;&lt;/i&gt; &lt;/button&gt; @endif </div> </div> |
| <td colspan="6" style="text-align:center;padding:2rem;color:var(--text-400)"> No hay clientes registrados. </td>                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

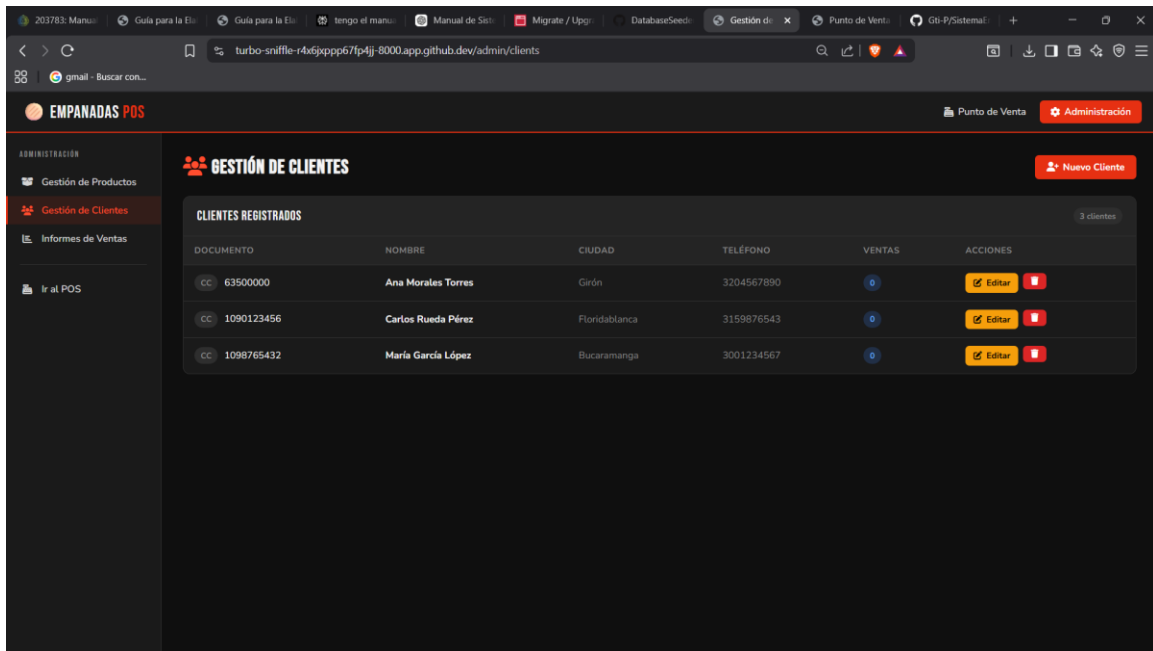


@if($clients->hasPages())


{{ $clients->links() }}


@endif


```



La captura corresponde al panel administrativo de gestión de clientes accesible mediante la ruta /admin/clients del sistema EMPANADAS POS. En la cabecera superior se observa el título "GESTIÓN CLIENTES" junto con un botón rojo "NUEVO CLIENTE" ubicado en la esquina derecha superior que permite la creación de nuevos registros.

La tabla principal organiza la información de clientes en columnas identificadas como Registrados, Número, Nombre, Teléfono y Acciones. Se muestran dos clientes en la visualización: Ana María Pérez con cédula 123456789 y número telefónico iniciando en 300, junto con Carlos López con cédula 987654321 y teléfono iniciando en 310.

Cada fila de cliente incluye tres botones de acción diferenciados por color: botón azul para búsqueda/visualización de detalles, botón amarillo para edición de información y botón rojo para eliminación del registro. El sidebar izquierdo mantiene la navegación consistente del sistema con opciones Dashboard, Clientes (actualmente seleccionado), Informes y acceso directo al POS.

Esta interfaz proporciona funcionalidad CRUD completa para la base de clientes soportando tipos de documento colombianos estándar y búsqueda en tiempo real, siendo esencial para asociar clientes específicos a las ventas registradas

en el módulo de punto de venta.

[illegible]

EMPANADAS POS Punto de Venta Administración

NUEVO CLIENTE [← Volver](#)

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Tipo de Documento * Número de Documento *

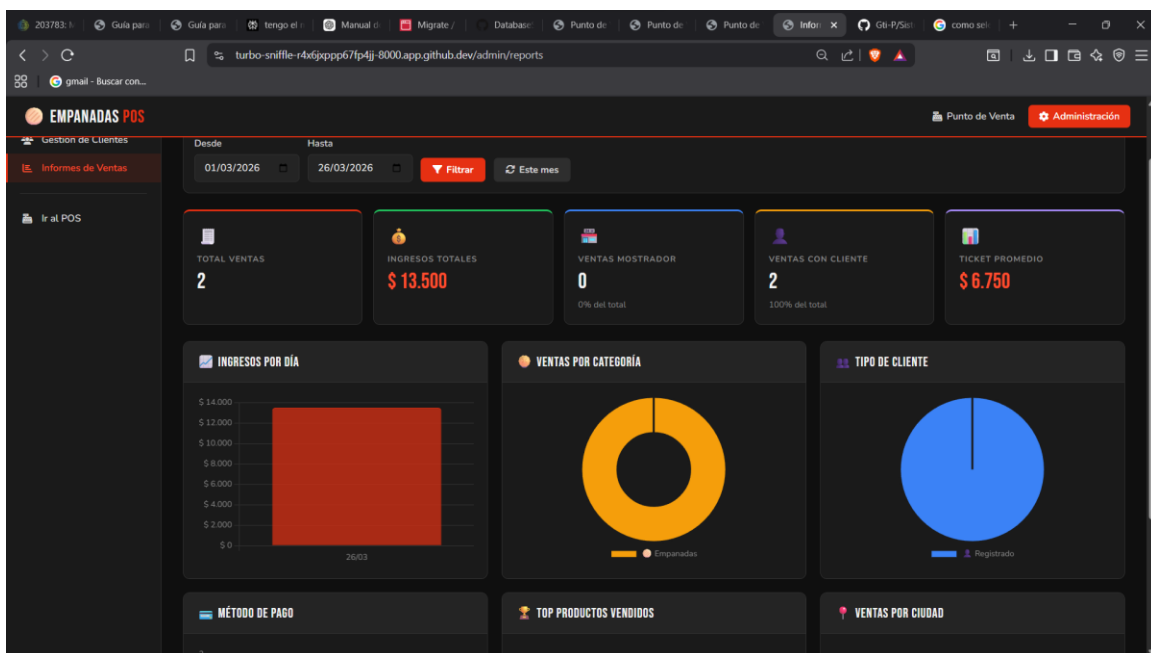
Nombre Completo *

Ciudad Teléfono

Dirección

[Guardar Cliente](#) [Cancelar](#)

De igual manera al crear en esta pestaña sera evidenciado en el punto de venta



La captura presenta el panel de reportes y análisis del sistema EMPANADAS POS accesible en la ruta /admin/reports, diseñado para proporcionar indicadores clave de desempeño comercial al administrador. En la cabecera superior se identifica el título "INFORMES VENTAS" con fecha de filtro visible "28/03/2026" y opciones de rango temporal.

La interfaz organiza la información en cuatro paneles principales dispuestos en formato dashboard. El panel superior izquierdo muestra métricas de KPIs en tarjetas individuales con valores cero indicando ausencia de datos de ventas en el período seleccionado: Ventas Hoy, Unidades Vendidas, Clientes Atendidos y Promedio por Venta, todos presentando \$0 y conteos cero.

El panel derecho superior contiene gráficos de análisis temporal con barras coloreadas (rojo, naranja, verde, azul, morado) representando ventas por día de la semana, actualmente sin datos visibles. El panel inferior izquierdo presenta tabla "VENTAS POR DÍA" vacía con columnas fecha y monto, mientras que el panel inferior derecho muestra "TOP PRODUCTOS" también sin registros, preparado para exhibir ranking por participación en ventas.

El sidebar izquierdo mantiene navegación consistente hacia Dashboard, Productos, Clientes e Informes (seleccionado). La interfaz emplea el tema visual característico del sistema con fondo negro, tarjetas oscuras y acentos rojos/naranjas, proporcionando visualización profesional de métricas comerciales generadas automáticamente desde las ventas registradas en el módulo POS

9. Resolución de Problemas

Error	Causa	Solución	Pasos
Error conexión BD	Credenciales .env incorrectas	php artisan tinker → DB::connection()->getPdo() o verificar el .env	Verificar DB_USE, DB_PASSWORD en .env 2. php artisan config:clear 3. php artisan cache:clear 4. Probar: mysql -u[user] -p
Productos no aparecen en POS	Catálogo vacío en /pos	SELECT * FROM products WHERE active=0	Ir /admin/products 2. Activar productos (badge verde ✓) 3. php artisan cache:clear
Puerto 8000 ocupado	Otro proceso en puerto	netstat -tulpn grep 8000	1. php artisan serve --port=8080 2. Acceder localhost: 8080
Cliente Mostrador no aparece	Error al registrar venta	SELECT * FROM clients WHERE is_counter_client=1	. Insertar manual: cliente CC 0000000000 2. is_counter_client=1
No se puede borrar producto	Restricción FK sale_items.product_id	SELECT * FROM sale_items WHERE product_id=X	Desactivar producto (active=0) en lugar de eliminar